

中小学校数字化转型实然样态与组态路径研究

——基于 58 所智慧教育样本校的扎根理论与模糊集定性比较分析

胡小勇 陶 一 肖 丹 钟佳林

摘 要：中小学校是基础教育数字化转型的基本单元与实践场域，却长期面临“为何转”“如何转”“转去哪”的问题。为此，立足实然层面，综合定性与定量视角、建构与验证逻辑，将扎根理论和模糊集定性比较分析有机结合，对我国 58 所省级智慧教育样本校案例开展挖掘与讨论。基于扎根理论研究发现：中小学校数字化转型呈现出以政策支持、课题驱动和奖评激励为“催化剂”，以组织制度保障、基础设施建设、数字资源创用和家校社企协同为“动力轮”，以智慧课堂教学、智慧教师教研、智慧教育评价和智慧学校管理为“着力点”的实然样态；基于模糊集定性比较分析发现：中小学校数字化转型表现出“政策外驱型”“制度内驱型”“全面驱动型”三种组态路径，其中政策支持、课题驱动、奖评激励、组织制度保障、数字资源创用五个核心条件发挥重要的作用。在此基础上，建议中小学校厘清数字化转型实践理路、把握上层政策机遇、构建课题竞赛支持体系、完善内部组织制度、加强数字资源共建共享，探索数字化转型特色发展道路。

关键词：中小学校；教育数字化转型；扎根理论；智慧教育；数字资源

中图分类号：G434

文献标志码：A

文章编号：1673-8454 (2026) 05-0038-11

一、问题的提出

教育数字化是建设教育强国的重要基础^[1]。党的二十大报告提出，要“推进教育数字化，

建设全民终身学习的学习型社会、学习型大国”^[2]。《教育强国建设规划纲要（2024—2035 年）》强调，要“实施国家教育数字化战略”，“以教育数字化开辟发展新赛道、塑造发展新优势”^[3]。上述政策充分表明教育数字化转型

DOI:10.3969/j.issn.1673-8454.2026.05.004

作者简介：胡小勇，华南师范大学教育人工智能研究院教授，博士（广东广州 510631）；陶一、肖丹、钟佳林，华南师范大学教育信息技术学院硕士研究生（广东广州 510631）

基金项目：2024 年度广东省普通高校重点科研平台和项目“粤港澳大湾区教育数智化研究与创新应用中心”（编号：2024WZJD005）；2025 年度华南师范大学学生课外科研项目“中小学校数字化转型实然样态与推进路径研究——基于广东省 58 所智慧教育样本校的调查分析”（编号：25JXKA05）

在教育强国建设中的重要性和迫切性。

中小学校是基础教育数字化转型的基本单元与实践场域，却长期面临“为何转”“如何转”“转去哪”的问题^[4]。现有研究围绕上述问题展开初步探索。例如，傅敏等从理论思辨层面提出学校数字化转型的认知误区、潜在挑战与求解策略^[5]；侯春笑等基于组织变革视角，以探索性双案例方式挖掘学校数字化转型的动力机制与构型^[6]；梁云真等以 TOE 理论为分析框架，通过“问卷调查+fsQCA”探究中小学数字化转型赋能教育高质量发展的组态路径^[7]。尽管已有研究取得一定进展，但整体仍以自上而下的理论推演或基于理论框架的实证分析为主，直接立足中小学一线实践经验、通过大规模实证调查对现实经验进行归纳提炼的研究仍较薄弱，亟待补充完善。

基于此，本研究立足实然层面，抽取 58 个省级智慧教育样本校进行数据挖掘与分析。首先，通过多源数据采集和三角互证获取全面真实的多源质性案例集；其次，通过扎根理论挖掘中小学校数字化转型实然样态，初步回答“为何转”“如何转”“转去哪”的问题；再次，通过模糊集定性比较分析探究中小学校数字化转型组态路径，深入解答“如何转”的难题；最后，基于研究结果为中小学校数字化转型提供行之有效的建议。

二、研究设计

（一）案例选择与数据来源

智慧教育是教育数字化转型的目标形态^[8]，智慧教育标杆校也在学校数字化转型中起着示范和引领的作用。2024 年 8 月，广东省教育厅在全省遴选设立一批中小学智慧教育示范区、标杆校、名师团^[9]，以深化教育数字化赋能基

础教育改革，探索智慧教育促进基础教育扩优提质的有效路径。本研究团队作为广东省教育厅合作单位，与其合作开展示范区、标杆校和名师团的遴选、培养和研究工作。

本研究综合考虑地区经济水平、学校类型和办学规模，从 21 个地级市的 200 所标杆校中分层抽取 58 所代表学校（见表 1）作为研究样本校，对其进行重点跟踪调查。搜集的数据主要包括：①标杆校申报材料；②标杆校工作方案；③标杆校佐证材料；④学校数字化转型相关新闻报道；⑤学校实地调查证据集。

（二）研究思路

案例研究通常依据建构逻辑和验证逻辑展开^[10]。建构逻辑侧重于构建新理论或概念，深入解析现象的意义与复杂性，为理论发展提供新视角和洞见；验证逻辑则通过实证检验现有理论的适用性和有效性，适用于验证理论在实际情境中的应用效果。将两者有机结合可以保证案例研究的创新性和有效性。本研究综合建构逻辑与验证逻辑，使用扎根理论和模糊集定性比较分析（fsQCA）进行多案例比较分析。为保证案例数据的真实性，本研究以样本校申报材料和工作方案为主要文本挖掘材料，以佐证材料、新闻报道和实地调查证据集作为辅助佐证材料，采用三角互证法进行多源数据互证，以确保数据真实性。研究思路如图 1 所示。

（三）研究方法

1. 扎根理论

扎根理论（Grounded Theory）由哥伦比亚大学的格拉斯（Glaser）和斯特劳斯（Strauss）共同提出，是一种自下而上的、基于经验事实提炼理论概念和思想的质性研究方法^[11]。扎根理论要求研究者不带任何理论假设，强调通过大量资料的搜集、整理和分析，逐步形成理论的建构，其从事实出发的研究取向契合本研究

表 1 样本校案例选取

案例编号	学校	地区	案例编号	学校	地区
S01	广州市白云区方圆实验小学	广州	S30	鹤山市沙坪街道第三小学	江门
S02	广州市番禺区实验小学		S31	江门市蓬江区范罗冈滨江小学	
S03	广东华侨中学		S32	江门市江海区景贤小学	
S04	连山壮族瑶族自治县第一小学	清远	S33	肇庆宣卿中学	肇庆
S05	清新区第四中学		S34	肇庆市第一小学	
S06	清远市华侨中学		S35	广宁县第一小学	
S07	河源市源城区雅居乐小学	河源	S36	南雄市雄州街道永康路中心小学	韶关
S08	源城区公园西小学		S37	南雄市黎灿学校	
S09	深圳龙华紫金实验学校		S38	韶关武江区田家炳沙湖绿洲小学	
S10	珠海市香洲区北岭小学	珠海	S39	惠州市实验中学	惠州
S11	珠海市斗门区珠峰实验学校		S40	华南师范大学附属惠阳学校	
S12	珠海市第十六中学		S41	惠州市华罗庚中学	
S13	潮州市湘桥区意溪中学	潮州	S42	汕尾市第二小学	汕尾
S14	潮州市湘桥区南春中学		S43	华南师范大学附属陆丰学校	
S15	潮州市潮安区实验学校		S44	东莞市石龙第三中学	东莞
S16	罗定中学	云浮	S45	东莞市寮步香市中学	
S17	云浮中学		S46	东莞市厚街湖景中学	
S18	阳春市第一中学	阳江	S47	中山市三乡镇平岚小学	中山
S19	阳江市江城第一小学		S48	中山市东区水云轩小学	
S20	阳西县方正小学		S49	中山市小榄镇同乐小学	
S21	深圳高级中学（集团）	深圳	S50	佛山市顺德区西山小学	佛山
S22	深圳实验学校初中部		S51	佛山市南海区里水双语实验学校	
S23	深圳市福田区石厦学校		S52	佛山市禅城区绿岛湖学校	
S24	揭西县棉湖镇实验学校	揭阳	S53	茂名市东湾学校	茂名
S25	梅州市实验小学	梅州	S54	高州市高文小学	
S26	梅州大埔华侨中学		S55	化州市第三中学	
S27	广东汕头华侨中学	汕头	S56	湛江市第十七中学	湛江
S28	汕头金中华侨试验区学校		S57	湛江市第十六小学	
S29	汕头澄海实验高级中学附属小学		S58	湛江市第十九小学	

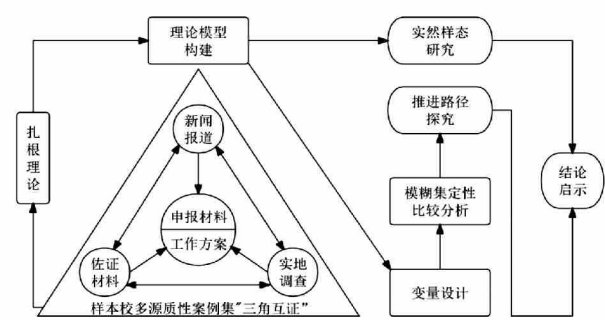


图 1 研究思路

需要。本研究立足于实然层面，使用扎根理论挖掘案例特征，构建中小学校数字化转型实然样态的理论模型。

2.模糊集定性比较分析

定性比较分析（QCA）最早由美国学者查尔斯·拉金（Charles C. Ragin）于1987年提出^[12]。其以布尔运算和集合论为底层逻辑，将定性与定量相结合，把每个案例作为一个整体来对待，从组态视角探究事物发生的机制^[13]。模糊集定性比较分析是定性比较分析中的一种细分方法，其允许变量选取介于0到1之间的连续值，可以使得变量赋值更加准确^[14]。教育数字化转型作为一种系统性变革，具有整体性和复杂性的特点，其作用机制难以通过传统定量研

究的线性假设或单一案例研究的个体推论充分表示，因此本研究选取模糊集定性比较分析作为研究方法，探究中小学校数字化转型的组态路径。

三、中小学校数字化转型的实然样态

(一) 扎根理论分析

研究借助 NVivo 12.0 进行编码，挖掘中小学校数字化转型关键要素。本研究首先随机选取 15 个样本校案例集开展扎根理论分析，通过开放式编码定义 268 个标签，剔除合并提取出 72 个初始范畴。然后开展主轴式编码，分析归纳建立 11 个主范畴。最后进行选择式编码，基于材料表述逻辑和逻辑推理发掘范畴间关系结构，归纳出 3 个核心范畴（见表 2）。经理论饱和度检验，新增数据编码未能析出新的概念或范畴。

(二) 理论模型构建

在对上述扎根理论范畴进行系统梳理后，本研究结合案例材料对中小学校数字化转型过程进行具体分析，明晰各部分的内在关联并厘清实践脉络，构建理论模型（见图 2）。

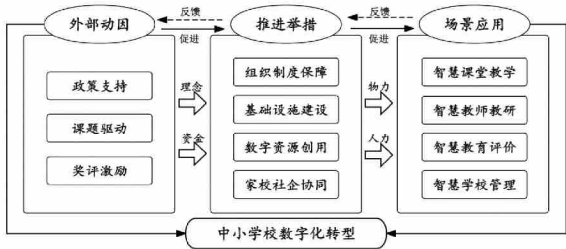


图 2 中小学校数字化转型实然样态

1. 外部动因：中小学校数字化转型的“催化剂”

外部动因是中小学校数字化转型的“催化剂”，政策支持、课题驱动和奖评激励是中小学校数字化转型的三个关键动因。其中，政策支

表 2 扎根理论编码

核心范畴	主范畴	初始范畴
转型动机	政策支持	教育数字化政策指引、智慧教育示范（试验）校、信息化中心校、人工智能实验校（基地）、教育评价改革实验校
	课题驱动	教育数字化转型相关课题、智慧课堂教学相关课题、智慧教师教研相关课题、智慧教学评价相关课题、智慧教育管理相关课题
	奖评激励	智慧教育优秀成果学校、数字化转型优秀成果学校、教师数字素养相关奖项、教师智慧教育精品课、教师智慧教育成果（论文、专利、案例）获奖、数字化竞赛优秀指导教师、学生人工智能竞赛获奖、学生科创比赛获奖、数字化转型相关新闻报道
推进举措	组织制度保障	组织架构建立、推进制度制定、激励措施设定、管理者培训、教师培训、学生培训
	基础设施建设	校园网络升级、云存储空间拓展、智能终端建设、智慧教学空间建设、智慧管理空间建设
	数字资源创用	优质数字资源创新性使用、校本课程资源开发和使用、本土特色课程资源开发和使用、学科教学资源开发与使用、教学资源库共建共享
	家校社企协同	家校协同、高校合作、兄弟校交流、校企联合、社会场馆支持
智慧应用	智慧课堂教学	个性化学情诊断、智能备课、精准教学辅导、智慧教学模式、智慧教学工具使用、跨学科智慧教学、智慧教学流程优化
	智慧教师教研	智慧教研共同体创设、智慧教研模式构建、智慧教研活动开展、智慧教研资源积累、智慧教研文化形成、智慧教研成果分享、AI+ 教研、数字化教研、智慧云平台教研
	智慧教育评价	智能组阅卷与分析评价、师生交互数据分析、多模态支持的课堂评价、智慧课堂评价体系构建、个性化教学评价、数智德育评价、多元诊断评价、数智校园评价
	智慧学校管理	教育教学管理、师生发展管理、校园安全管理、学校后勤管理、行政办公管理、教学平台管理、校园数据管理、智慧平台管理

持是指国家、省、市、区各级政府通过政策对中小学校数字化转型进行支持，具体表现为宏观教育数字化转型政策的战略指导和地方政策扶持，为学校提供方向引导和资金供给；课题驱动是学校鼓励教师申报数字化转型相关课题并开展相应研究，通过激发个体转型行为助推中小学校数字化转型；奖评激励是通过外部荣誉和奖励激励个体间接推动中小学校数字化转型，奖评的主体包括学校、教师和学生。

2. 推进举措：中小学校数字化转型的“动力轮”

推进举措是中小学校数字化转型的“动力轮”，组织制度保障、基础设施建设、数字资源创用和家校社企协同是中小学校数字化转型的四个关键举措。其中，组织制度保障是学校内部对数字化转型开展的软环境保障，主要包括组织架构设立、管理制度建设和相关人员数字化培训；基础设施建设是学校针对数字化转型开展的物理环境建设，主要包括网络环境、数字终端和各类智慧空间的建设和使用；数字资源创用是数字资源的创新和使用，包括对现有优质资源的创新性运用，以及创新性数字资源的创设和使用；家校社企协同是学校联合多元主体、融通各类资源推进数字化转型的关键举措，包括中小学校、高校、企业、社会单位的合作和联动。

3. 场景应用：中小学校数字化转型的“着力点”

场景应用是中小学校数字化转型的“着力点”，智慧课堂教学、智慧教师教研、智慧教育评价和智慧学校管理是中小学校数字化转型四个关键应用方向。其中，智慧课堂教学覆盖课前备课、课中教学和课后辅导全流程，包含个性化学情诊断、智能备课、智能教学模式构建、精准教学辅导等方面；智慧教师教研是提升教

师学科教学水平和数智素养的重要手段，包括智慧教研共同体创设、智慧教研模式构建、智慧教研成果分享等方面；智慧教育评价是对学校教育全要素全方位的评价，包括多模态支持的课堂评价、智慧组阅卷与分析评价、数智德育评价等方面；智慧学校管理是贯穿学校全事务全流程的保障，包括校园安全管理、学校后勤管理、行政办公管理等方面。

（三）理论饱和度检验

基于扎根理论的方法论规范，理论饱和度检验是理论模型构建过程中的必要环节，其目的在于验证已有概念与范畴的完备性。本研究遵循该原则，在模型初步形成后，另行选取 10 个样本数据集进行再次扎根编码。实证结果表明，新增数据编码未能析出新的概念或范畴，构建的理论模型已满足理论饱和度要求。

四、中小学校数字化转型组态路径探究

为进一步深入探究中小学校数字化转型的内在规律，本研究以扎根理论关键要素为前因和结果变量，对剩余 43 个样本校案例集进行模糊集定性比较分析，提炼中小学校数字化转型组态路径。

（一）变量设计与校准

定性比较分析通常基于问题导向法、研究框架法、理论视角法、文献归纳法和现象总结法五种方法确定前因变量^[15]。本研究综合问题导向法和理论视角法，在扎根理论挖掘结果的基础上，探析中小学校数字化转型的组态路径，将 7 个要素（政策支持、课题驱动、奖评激励、组织制度保障、基础设施建设、数字资源创用、家校社企协同）视为中小学校数字化转型过程的前因变量，4 个要素（智慧课堂教学、智慧教师教研、智慧教育评价、智慧学校管

理) 视为中小学校数字化转型成效的结果变量。

模糊集定性比较分析要求各变量的赋值需充分体现样本的现实水平和差异性, 并将赋值校准在集合[0, 1]的隶属度上^[16]。基于各变量的现实情况, 本研究综合采用直接校准法^[17]和间接校准法^[18]进行变量赋值: ①针对政策支持、课题驱动和奖评激励三个前因变量, 根据政策、课题、奖评的等级和数量进行累计赋分, 并将各前因条件变量的百分位数 75%、50%和 25%分别作为其完全隶属点、交叉点和完全非隶属点进行数据校准^[18]; ②针对组织制度保障、基础设施建设、数字资源创用和家校社企协同四个前因变量, 基于扎根理论概念分类采用覆盖型变量方法^[19]进行赋值和数据校准; ③针对结果变量, 聘请三位专家, 综合智慧课堂教学、

智慧教师教研、智慧教育评价和智慧学校管理四方面水平对案例进行打分, 并取专家打分平均值的百分位数 75%、50%和 25%分别作为完全隶属点、交叉点和完全非隶属点进行数据校准。具体变量表征指标和赋值规则如表 3 所示。

(二) 单个条件的必要性分析

模糊集定性比较分析方法的核心环节之一, 是在数据校准后检验各前因条件是否为结果的必要条件。这主要通过计算并评估每个条件(及其“非集”)的一致性分数来实现, 通常一致性大于 0.9 被认为是必要条件的证据^[20], 表明在后续的组态分析中可以将其视为关键影响因素或核心条件。本研究通过 fsQCA 4.1 软件计算各前因条件变量及其反变量的一致性与覆盖度, 计算结果(见表 4)显示, 各前因条

表 3 变量表征指标与赋值规则

变量类别	变量名称	表征指标	赋值规则与定性锚点	
结果变量	转型水平	①智慧课堂教学 ②智慧教师教研 ③智慧教育评价 ④智慧学校管理	专家打分平均值 ([85.33,88.83,91.42])	
条件变量	政策支持	①区县级及以下 ②市级 ③省级 ④国家级	区 / 县级 +0.25 分 / 项; 市级 +0.5 分 / 项; 省级 +0.75 分 / 项; 国家 / 部级 +1 分 / 项	([0,0.4,1])
	课题驱动			([0,0.35,1])
	奖评激励			([0.138,0.725,1])
	组织制度保障	①组织架构 ②相关培训 ③制度建设	不满足全部指标 =0; 满足 1 个指标 =0.33; 满足 2 个指标 =0.67; 满足全部指标 =1; ([0,0.33,0.67])	
	基础设施建设	①网络环境 ②数字终端 ③智慧教学空间 ④智慧管理空间	不满足全部指标 =0; 满足 1 个指标 =0.25; 满足 2 个指标 =0.50; 满足 3 个指标 =0.75; 满足全部指标 =1; ([0,0.25,0.5])	
	数字资源创用	①数字资源运用 ②数字资源创新	不满足全部指标 =0; 满足 1 个指标 =0.50; 满足全部指标 =1; ([0,0.50,1])	
	家校社企协同	①家校合作 ②校校合作 ③校社合作 ④校企合作	不满足全部指标 =0; 满足 1 个指标 =0.25; 满足 2 个指标 =0.50; 满足 3 个指标 =0.75; 满足全部指标 =1; ([0,0.25,0.5])	

件变量及其反变量的一致性均低于 0.90，这说明单一前因条件变量不足以推动中小学校数字化转型达到较高水平，7 个前因变量与中小学校数字化转型之间存在多重并发因果关系，需进行条件组态的充分性分析，以进一步探究其组态路径。

(三) 条件组态的充分性分析

本研究利用 fsQCA 4.1 软件进行中小学校数字化转型条件组态的充分性分析。在构建真值表时，考虑到样本规模不大，故将案例频数阈值、原始一致性阈值和 PRI 一致性分数分别设定为 1、0.80 和 0.70^[21]，最终得到复杂解、中间解和简单解三种方案^[22]。本研究取中间解进行组合路径的确定，并结合简约解判断组态路径中的核心条件与边缘条件。操作结果显示

(见表 5)，组态总体一致性为 0.921747 (>0.80)，说明 3 条组态路径的解释性较强；组态总体覆盖度为 0.356942，说明其可解释约 36%的中小学校数字化转型案例。

依据条件组态的充分性分析结果，参考扎根理论挖掘出的中小学校数字化转型实然样态，本研究将提炼总结出的 3 条中小学校数字化转型组态路径分别命名为“全面驱动型”“政策外驱型”“制度内驱型”，具体如下：

1. 全面驱动型：以多元要素为核心条件

组态 C1 表明，以政策支持、课题驱动、奖评激励和数字资源创用为核心条件，可以实现较好的转型成效，即在政策支持、课题驱动、奖评激励和数字资源创用内外部合力作用下，中小学校数字化转型水平可显著提高。对

表 4 必要条件分析结果

条件变量	高水平中小学校数字化转型		非高水平中小学校数字化转型	
	一致性	覆盖度	一致性	覆盖度
政策支持	0.614165	0.636596	0.437542	0.473338
课题驱动	0.655391	0.649668	0.462525	0.478519
奖评激励	0.660676	0.671803	0.389264	0.413114
组织制度保障	0.273432	0.770606	0.196151	0.576961
基础设施建设	0.026075	0.448485	0.038150	0.684848
数字资源创用	0.456660	0.633741	0.347738	0.503668
家校社企协同	0.686751	0.560058	0.615462	0.523851

表 5 组态分析结果

条件组合	组合 1	组合 2	组合 3
政策支持	●	●	◆
课题驱动	●	▲	▲
奖评激励	●	◆	▲
组织制度保障	▲	▲	●
基础设施建设	▲	▲	▲
数字资源创用	●	▲	◆
家校社企协同		○	◆
原始覆盖度	0.272023	0.137421	0.0993657
唯一覆盖度	0.17019	0.0391122	0.045807
一致性	0.899767	0.872483	0.909677
总体覆盖度	0.356942		
总体一致性	0.921747		

注：“●”表示核心条件存在，“○”表示核心条件不存在，“◆”表示边缘条件存在，“▲”表示边缘条件不存在

应的典型案例是 S03 广东华侨中学：在政策支持方面，该校自 2016 年起便被列为广州市第一批智慧校园实验校，2022 年被评为首批广州市人工智能助推教师队伍建设实验校，2024 年入选教育部中小学人工智能教育基地并获“广州市首批智慧校园”称号；在课题驱动方面，该校《基于人工智能学习的微课导学模式应用共同体》课题获广东省 2019 年度教育信息化教学应用实践共同体项目重点立项，“面向问题解决能力的人工智能课程体系开发与实践研究”获科研协作基地在广州市教育规划课题立项；在奖评激励方面，该校作品“The establishment of intelligent information systems”在第十五届全球华人探究学习创新应用大会展示并获得优秀成果评选一等奖，还获得 2023 年广东省教育“双融双创”教师信息素养提升实践活动融合创新评比一等奖；在数字资源创用方面，该校构建了创新人才课程体系，开发了跨学科融合的 STEM 课程，以及面向问题解决能力培养的人工智能课程。

2. 政策外驱型：以政策支持为核心条件

组态 C2 表明，以政策支持为核心条件，以奖评激励为边缘条件，能够实现较好的转型成效，即在政策支持的前提下，配套建立奖评激励机制，可显著提升中小学校数字化转型的落地成效与整体水平。对应的典型案例是 S56 湛江市第十七中学：在政策支持方面，该校在教育部、广东省政策的大力支持下，投入 220 万元专项资金用于教育部人工智能教育基地建设，在数字化转型领域取得了显著成就，荣获教育部人工智能教育基地、广东省中小学课堂教学数字化评价与质量提升项目校、广东省信息化中心学校、广东省 STEM 课改实验学校等多项荣誉；在奖评激励方面，该校多次获得《湛江日报》、湛江电视台等主流媒体的专题报道，成

为赤坎区教育改革的典范。除此之外，该校学生在省市级科创赛事中也取得优异成绩，累计获国家级奖励 1 项、省级奖励 42 项、市级奖励 117 项，充分彰显了人工智能教育的育人成效。

3. 制度内驱型：以组织制度保障为核心条件

组态 C3 表明，以组织制度保障为核心条件，以政策支持、数字资源创用和家校社企协同为边缘条件，可以实现较好的转型成效，即在内部组织制度保障的前提下，适当的政策支持、数字资源创用和家校社企协同，能够显著提升中小学校数字化转型水平。对应的典型案例是 S01 广州市白云区方圆实验小学：在组织制度方面，该校采用信息化专项工作组模式，利用专家指导、骨干引领、试点先行、分层推进的方法，推动全体人员应用智慧教育理念开展教学和研究；在政策支持方面，该校是广州市信息技术赋能教学“十百千万”人才培养项目基地校和广州市中小学人工智能课程改革实验校；在数字资源创用方面，该校整合国家中小学智慧教育平台与广东省“粤教祥云”数字教材应用平台资源，构建并实施智慧校园下面向创新素养的课程群；在家校社企协同方面，该校联合企业，利用大数据推动学习内容、方式和评价的变革。

（四）稳健性检验

为了保证研究结果的稳健性，本研究通过调整案例频数阈值、原始一致性阈值和 PRI 一致性分数的方式来进行稳健性检验，将真值表原始一致性阈值从 0.80 调整为 0.75，结果显示条件组合方式、解的一致性、覆盖度等数值均未发生本质变化，说明上述组态分析结果非常稳健。

五、研究结论与建议

为挖掘和提炼中小学校数字化转型现状和

规律,本研究对 58 所省级智慧教育样本校的多源质性案例集开展挖掘与分析。扎根理论分析表明:中小学校数字化转型呈现以政策支持、课题驱动和奖评激励为“催化剂”,组织制度保障、基础设施建设、数字资源创用和家校社企协同为“动力轮”,智慧课堂教学、智慧教师教研、智慧教育评价和智慧学校管理为“着力点”的实然样态。模糊集定性比较分析表明:中小学校数字化转型表现出“政策外驱型”“制度内驱型”“全面驱动型”三种组态路径,其中政策支持、课题驱动、奖评激励、组织制度保障、数字资源创用五个核心条件在中小学校数字化转型的过程中发挥重要作用。基于上述研究结论,本研究给出以下建议:

(一) 顶层设计:遵循“动机激发—举措推进—应用深化”的实践理路

基于中小学校数字化转型“外部动因—推进举措—场景应用”的实然样态,学校应遵循“动机激发—举措推进—应用深化”的实践理路,形成系统可持续的转型闭环:①动机激发方面,需强化政策对接、课题驱动与奖评激励,激发转型内外驱动力;②举措推进方面,重点完善组织机制、升级基础设施、创用数字资源并深化家校社企协同,夯实转型基础支撑;③应用深化方面,应聚焦智慧课堂教学、教师教研、教育评价及学校管理,推动技术与教育的深度融合,实现从工具应用到模式创新的质变。

(二) 政策驱动:把握上层政策机遇,用好外部资源杠杆

上层政策通过价值导向与资源供给的双重机制,赋能数字化转型高质量发展。组态路径显示,政策支持两次作为核心条件、一次作为边缘条件存在。这一结果凸显政策杠杆在中小学校数字化转型中的结构性作用。当前,国家教育数字化战略行动全面部署^[23],地方政府相

继出台配套实施方案,形成多层级的政策支持体系。建议中小学校:①深化政策认知,将宏观战略导向内化为学校转型的指导思想;②主动对接地方政策资源,申报“数字化实验校”“智慧教育示范校”等建设项目,获取专项支持;③建立政策响应机制,系统规划转型路径,实现从政策红利向发展实效的转化。

(三) 成果导向:构建课题竞赛支持体系,激发师生内生动力

科研课题和科创竞赛能够激发师生转型内生动力,驱动中小学校数字化转型。在科研课题方面,中小学校应当构建“选题—指导—管理”三级保障体系:①开展数字化转型选题征集活动,鼓励教师围绕一线教学实际问题申报数字化转型课题;②组建由高校专家、教研员和骨干教师构成的指导团队,对重点课题进行全过程指导;③完善课题过程管理体系,建立校内开题答辩、中期检查、结题验收的质量监控机制。在科创竞赛方面,中小学校应打造“普及—提高—竞赛”三级培养体系:①基础层面开设 Python 入门、智能硬件等信息技术课程;②提高层面成立 AI、机器人等创新社团,配备专业指导教师;③构建“班级—校级—区域”三级选拔机制,组织数字创新设计大赛、智能作品展示等活动,培养学生运用人工智能创新创造的能力^[24]。

(四) 制度保障:完善内部组织制度,夯实人力资源基础

内部组织制度对转型过程中各部门的权责划分、人员的落地执行进行统筹调控,直接决定转型的推进速度与实际成效。建议中小学校采取多管齐下的策略:①成立由校领导牵头的数字化转型领导小组,建立分层责任制,将任务细化到具体部门和人员;②系统开展面向教师、管理者 and 学生的数字化培训,通过“数字

导师制”等方式提升全员数字素养^[25]；③健全制度规范，通过设立跨部门数字教研组、将数字化成果纳入绩效考核等方式，保障转型高质量发展。这种“组织架构—人员培训—制度规范”三位一体的组织制度，能够为中小学校数字化转型提供系统性支撑，确保从技术应用到教育生态重塑的整体变革得以有序推进。

（五）资源赋能：加强数字资源共建共享，支撑教育教学创新

数字资源为数字化教学提供了丰富的工具、内容和策略支持。近年来，我国大力推动国家中小学智慧教育平台建设，优质数字教学资源如雨后春笋般涌现^[26]。建议中小学校：①创新运用国家中小学智慧教育平台的优质资源，通过“平台资源+校本化改造”模式，结合学情分析进行本地化适配；②建立原创激励机制：支持教师基于地方特色文化、人工智能校本课程和学科核心素养，开发原创性教学资源^[27]，为实施分层教学和个性化辅导提供资源支撑；③建立资源共建共享机制：通过参与区域教育资源联盟、开展云端联合智能教研^[28]等方式，促进优质资源区域性共建共享，同时激励教师将优质资源上传国家中小学智慧教育平台，实现优质资源在全国范围内的规模化共建共享。

参考文献：

- [1]马陆亭.加快推进教育数字化 建设教育强国[EB/OL]. (2022-12-09)[2025-08-16].http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/s5148/202212/t20221209_1028299.html.
- [2]习近平.高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[N].人民日报,2022-10-26(1).
- [3]新华社.中共中央 国务院印发《教育强国建设规划纲要（2024—2035年）》[EB/OL].(2025-01-19)[2025-08-16].https://www.gov.cn/zhengce/202501/content_6999913.htm.
- [4]钟志贤,卢洪艳,张义,等.教育数字化转型成熟度模型

研究——基于国内外文献的系统性分析[J].电化教育研究,2023,44(6):29-37.

[5]傅敏,冉利敏.学校教育数字化转型:认知误区、潜在挑战与求解策略[J].中国电化教育,2024(1):44-50.

[6]侯春笑,田爱丽.组织变革视角下学校教育数字化转型的动力机制与构型——基于探索性双案例研究[J].电化教育研究,2024,45(5):27-34.

[7]梁云真,许晨晨,王玥.中小学数字化转型赋能高质量发展的组态路径研究[J].现代教育技术,2025,35(3):44-54.

[8]孙雪莹.数字化转型何以重构智慧教育新空间[J].教育研究,2024,45(4):146-159.

[9]广东省教育厅.广东省教育厅关于广东省中小学智慧教育应用示范区、标杆校、名师团名单的公示[EB/OL].(2024-09-25)[2025-08-16].https://edu.gd.gov.cn/zwgknew/gsgg/content/post_4498815.html.

[10]雷挺,任宇凡,吴义榕.人工智能提升政府治理能力的作用机理与组态路径研究——基于欧洲18国的多案例分析[J].电子政务,2024(2):65-78.

[11]GLASER B G, STRAUSS A L. The discovery of grounded theory[M]. Transaction Publishers, 1967.

[12]RAGIN C C. The comparative method: moving beyond qualitative and quantitative strategies: with a new introduction [M]. Oakland, California: University of California Press, 2014.

[13]杜运周,贾良定.组态视角与定性比较分析(QCA):管理学研究的一条新道路[J].管理世界,2017(6):155-167.

[14]拉金,里豪克斯.QCA设计原理与应用:超越定性与定量研究的新方法[M].杜运周,李永发,译.北京:机械工业出版社,2017:4-8.

[15]张明,杜运周.组织与管理研究中QCA方法的应用:定位、策略和方向[J].管理学报,2019,16(9):1312-1323.

[16][21]RAGIN C C.Redesigning social inquiry: fuzzy sets and beyond[M].Chicago: University of Chicago Press, 2008:11.

[17]FISS P C. Building better causal theories: a fuzzy set approach to typologies in organization research[J]. Academy of Management Journal, 2011,54(2):393-420.

[18]杜运周,刘秋辰,程建青.什么样的营商环境生态产生城市高创业活跃度?——基于制度组态的分析[J].管理世界,2020,36(9):141-155.

[19]鲁瑞丽,徐自强.农村人居环境治理绩效生成模式研究——基于31个省市典型案例的模糊集定性比较分析[J].

干旱区资源与环境,2023,37(10):1-12.

[20]DUL J. Identifying single necessary conditions with NCA and fsQCA[J]. Journal of Business Research, 2016,69(4): 1516-1523.

[22]PAPPAS I O, Woodside A G. Fuzzy-set qualitative comparative analysis (fsQCA): guidelines for research practice in information systems and marketing [J]. International Journal of Information Management, 2021,58(3):102310.

[23]教育部.国家教育数字化战略行动 2025 年部署会召开[EB/OL].(2025-03-28)[2025-08-16].http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/gzdt_gzdt/moe_1485/202503/t20250328_1185222.html.

[24]胡小勇,林梓柔,刘晓红.人工智能融入教育:全球态势与中国路向[J].电化教育研究,2024,45(12):13-22.

[25]胡小勇,李婉怡,周妍妮.教师数字素养培养研究:国际政策、焦点问题与发展策略[J].国家教育行政学院学报, 2023(4):47-56.

[26]怀进鹏.深化教育综合改革 为加快建设教育强国提供强大动力[EB/OL].(2024-09-04)[2025-08-16].http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/moe_176/202409/t20240904_1148889.html.

[27]胡小勇,孙硕,杨文杰,等.人工智能赋能教育高质量发展:需求、愿景与路径[J].现代教育技术,2022,32(1):5-15.

[28]穆肃,陈孝然,胡小勇.教师专业发展视域下智能教研平台功能分析[J].现代远距离教育,2024(2):23-32.

Actual State and Configuration Paths of Digital Transformation in Primary and Secondary Schools: A Study Based on Grounded Theory and fsQCA of 58 Smart Education Sample Schools

Xiaoyong HU¹, Yi TAO², Dan XIAO², Jialin ZHONG²

(1.Institute of Educational Artificial Intelligence, South China Normal University, Guangzhou 510631, Guangdong;

2.School of Educational Information Technology, South China Normal University, Guangzhou 510631, Guangdong)

Abstract: Primary and secondary schools are the basic units and practical fields for the digital transformation of basic education, but they have long been confronted with the questions of “why to transform”, “how to transform” and “where to transform”. Therefore, this study, based on the actual situation, integrates qualitative and quantitative perspectives, as well as construction and verification logics, and combines grounded theory with fuzzy set qualitative comparative analysis to conduct mining and discussion on a multi-source qualitative case set of 58 provincial smart education sample schools. Through grounded theory, it is found that the digital transformation of primary and secondary schools presents an actual state characterized by policy support, research project guidance and award incentives as “catalysts”, organizational system guarantee, infrastructure construction, digital resource creation and utilization, and home-school-community-enterprise collaboration as “driving wheels”, and smart classroom teaching, smart teacher research and teaching, smart teaching evaluation and smart school management as “focus points”. Through fuzzy set qualitative comparative analysis, it is found that the digital transformation of primary and secondary schools shows three configuration paths: “policy-driven”, “institution-driven” and “comprehensive-driven”, among which policy support, research project guidance, award incentives, organizational system guarantee and digital resource creation and utilization play important roles in the process of school digital transformation. Based on this, the study suggests that primary and secondary schools should clarify the practical path of transformation, seize the opportunities of upper-level policies, build a research project competition support system, improve internal organizational systems, and strengthen the co-construction and sharing of digital resources, exploring a characteristic development path of digital transformation.

Keywords: Primary and secondary schools; Digital transformation of education; Grounded theory; Smart education; Digital resources

编辑:王晓明 校对:李晓萍